ToDoアプリ(仮)設計書

はじめに

背景・目的

●日々を生きる上で、**やることの増えるスピードが、終わらせるスピードより上回っている**
●その結果、**やることを把握するためにやることが増えるという悪循環**に陥ってしまう

そんな状況を改善するために、やることリスト（いわゆるToDoリスト）を管理するアプリを開発する。

このアプリを使うことのメリットは下記の点である。
　　やることを洗い出すことができ、抜け漏れを防止することができる
　　やることの優先順位をつけたりやカテゴリを分類したりすることができ、やることを整理することができる
結果、やることの管理の効率化が実現するはずである。

第一弾として、本開発では、やることが管理できないという悩みを抱える人に対して
デモンストレーションできるように、ToDoアプリのプロトタイプを開発する。
やること飽和状態にいる人たちの共感を得ることができたら、サービス化に向けて第二弾の開発を行う予定である。

※豆知識
　ToDoと似た言葉に「タスク」がある。
　ToDoとタスクには「「明確な期限が設定されているか」という大きな違いがある」らしい。
　ToDoの期限を決めるのもToDoのうちだと思うので、期限も管理できるようにする。

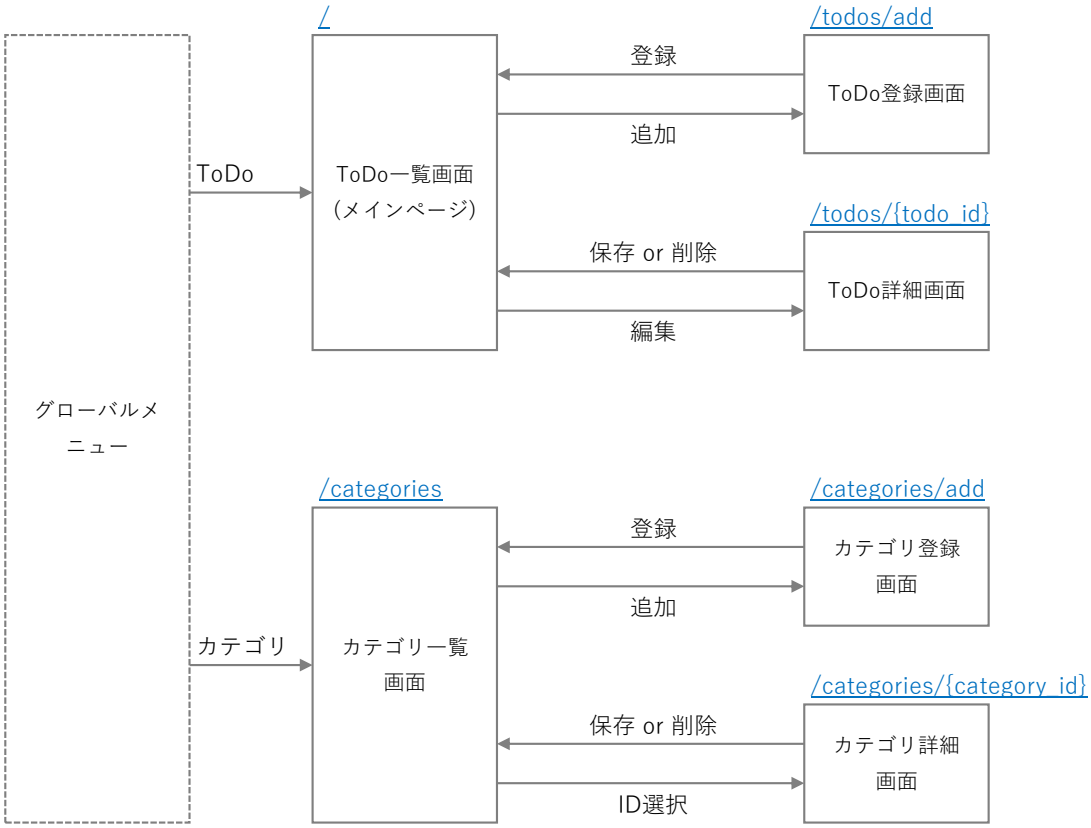
前提条件

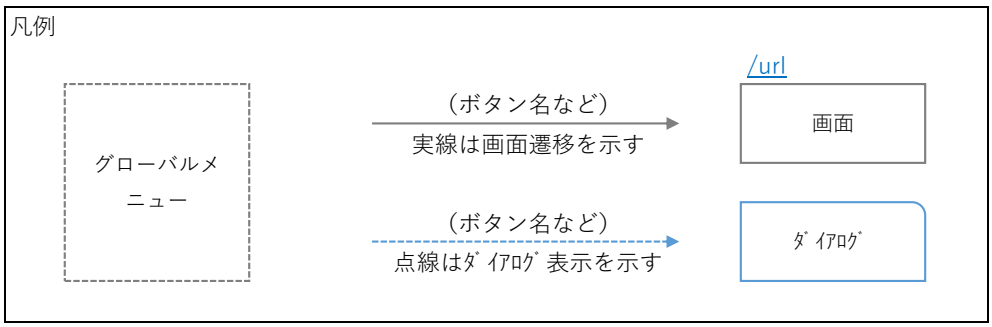
●実稼働はしないので、**ローカル環境**で実行できればよい。
●デモンストレーションのため、**試験は不要**だが、**正常系の動作**については保証してほしい。
●**UIデザイン**に関しては、別途世界的に有名なWEBデザイナーがデザインしてくれているため、
　当開発での**デザインの良し悪しは問わない。**項目が突飛な位置に配置されていたり、
　項目被りなどで操作ができなかったりなど、明確な不具合がなければよい。
●完成したら**アプリの名前を決めて、**アプリのロゴを**ペイントで**作ってほしい。

イントロダクション

画面遷移図

※ブラウザバックで遷移前の画面に戻れること





操作の流れ

※具体的な機能については機能設計を参照すること

ToDoリストの使い方

1．ToDoアプリ(仮)のURLにアクセスする

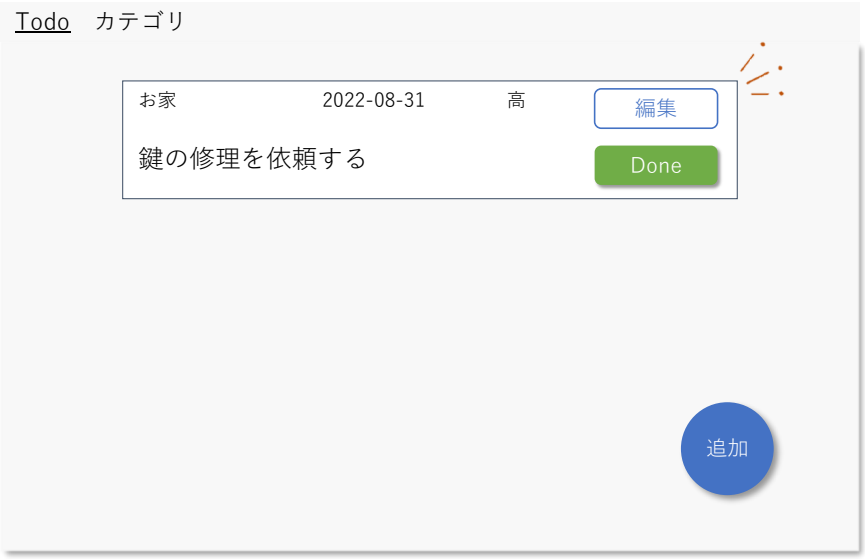
2．追加ボタンをクリックする

ToDo登録画面に遷移したところ

3．フォームに入力を行う

4．登録ボタンをクリックする

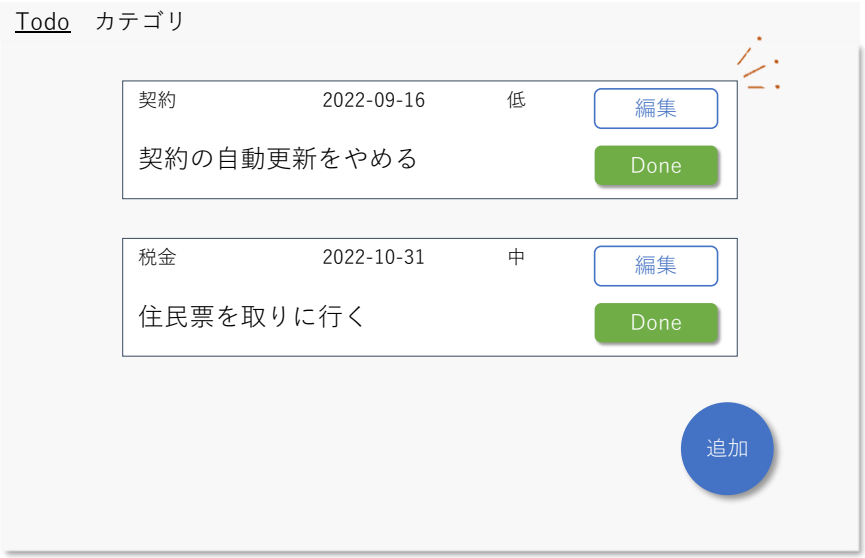
ToDo一覧画面に遷移したところ



何件か追加したところ

5．ToDoが完了したらDoneボタンをクリックする

ToDoが消えたところ



登録したToDoを編集するときの使い方

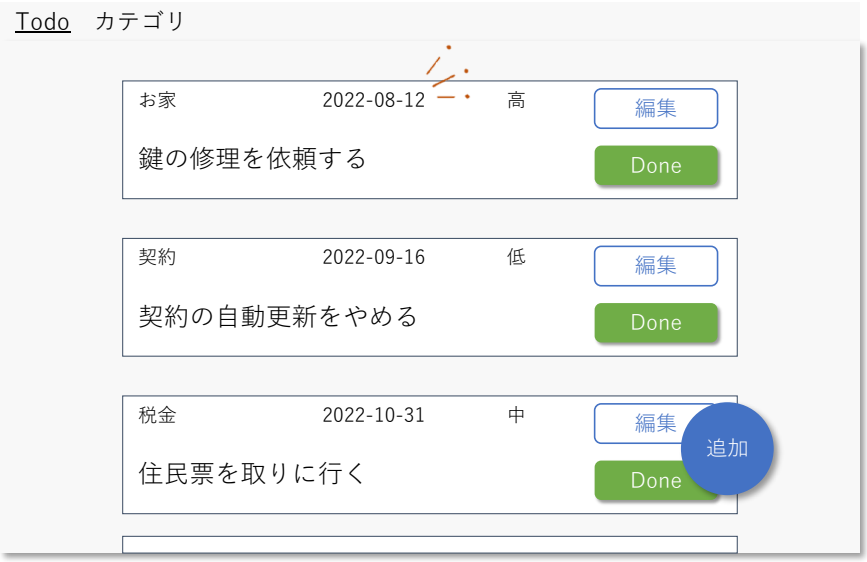
1．編集ボタンをクリックする

ToDo詳細画面に遷移したところ

2．フォームに入力を行う

3．保存ボタンをクリックする

ToDo一覧画面に遷移したところ



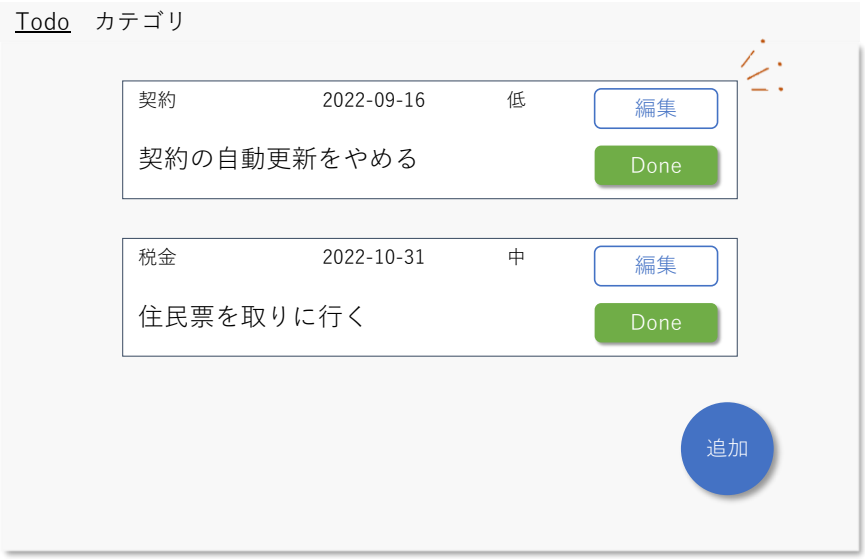
登録したToDoを削除するときの使い方

1．編集ボタンをクリックする

ToDo詳細画面に遷移したところ

2．削除ボタンをクリックする

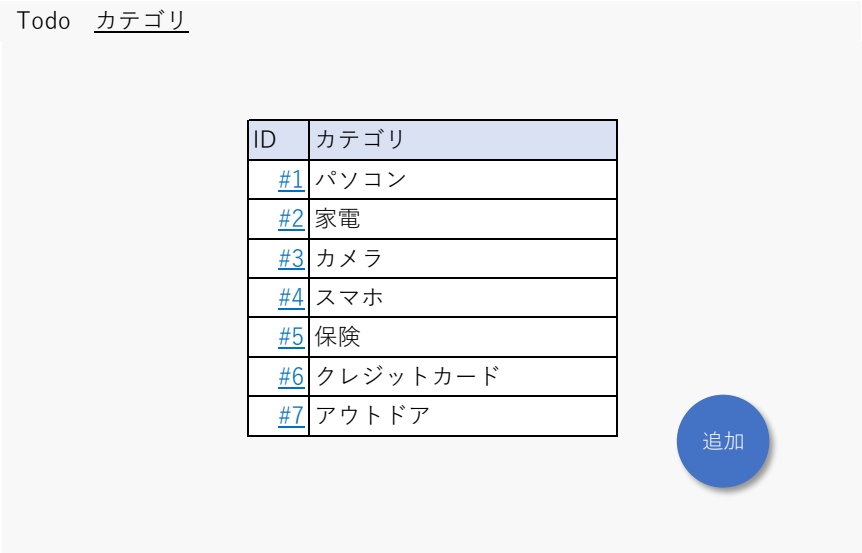
ToDo一覧画面に遷移したところ



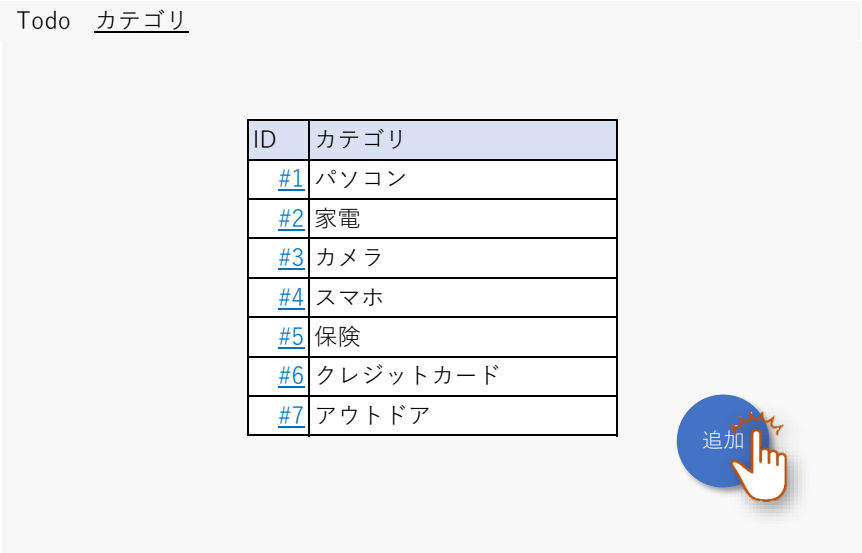
カテゴリの管理の使い方

1．グローバルメニューのカテゴリをクリックする

カテゴリ一覧画面に遷移したところ



2．追加ボタンをクリックする

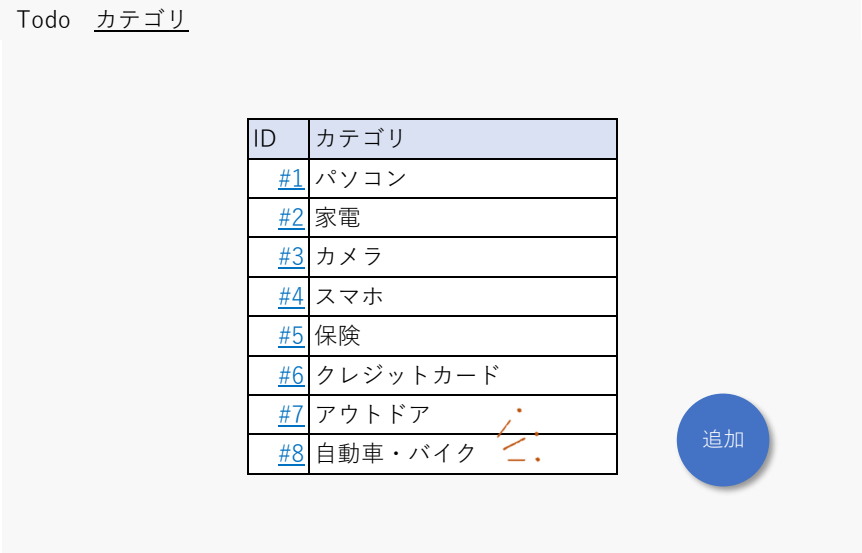


カテゴリ登録画面に遷移したところ

3．フォームに入力を行う

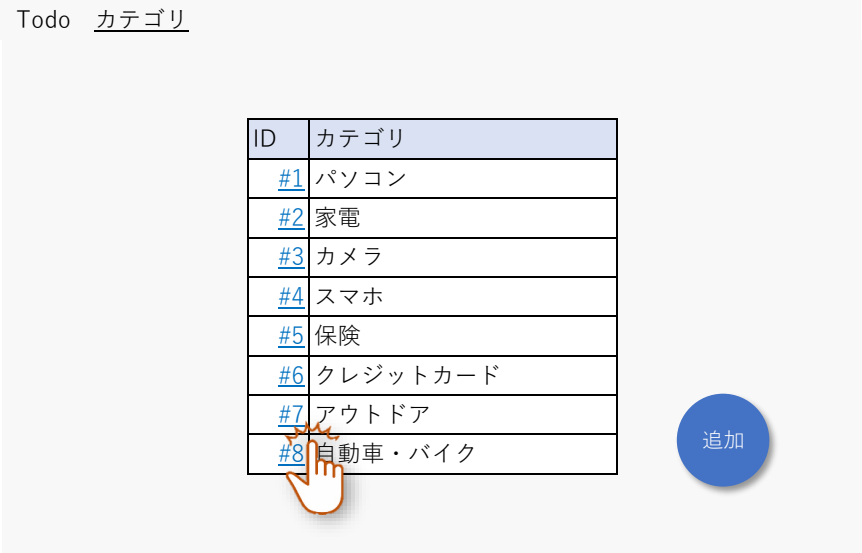
4．登録ボタンをクリックする

カテゴリ一覧画面に遷移したところ



登録したToDoを編集・削除するときの使い方

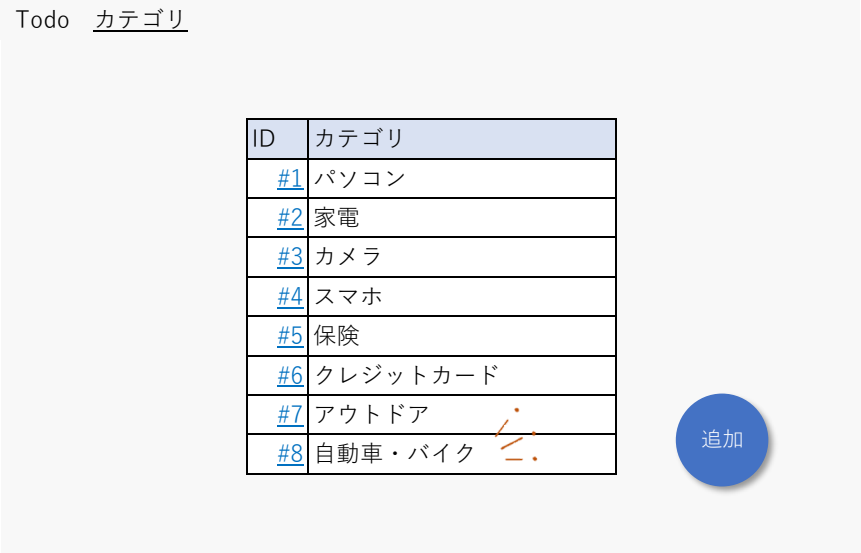
1．IDをクリックする



カテゴリ詳細画面に遷移したところ

2．編集のときは保存ボタン（削除のときは削除ボタン）をクリックする

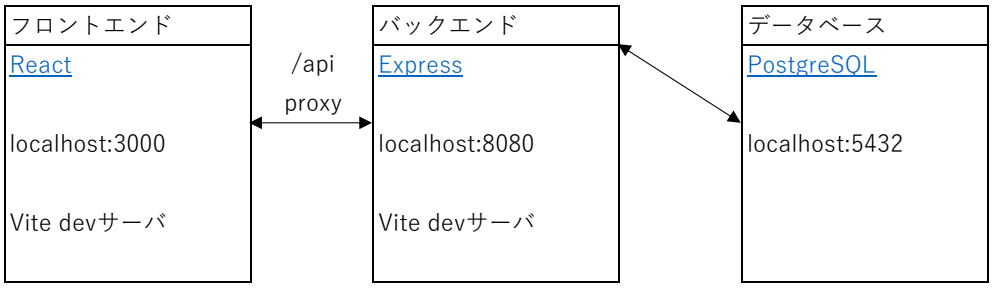
カテゴリ一覧画面に遷移したところ



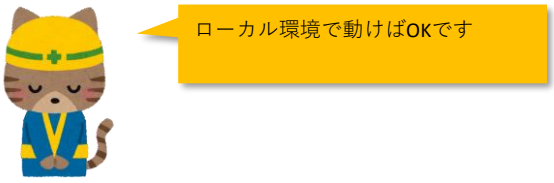
機能設計

方式設計

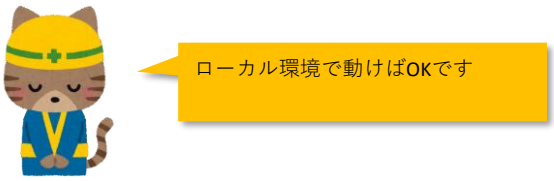
システムの構成は下記の通り



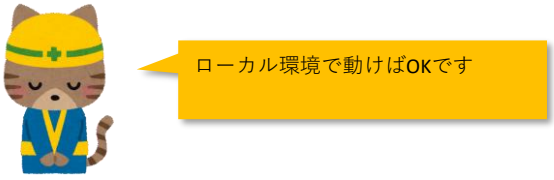
ネットワーク構成図



ハードウェア構成図



ソフトウェア構成図

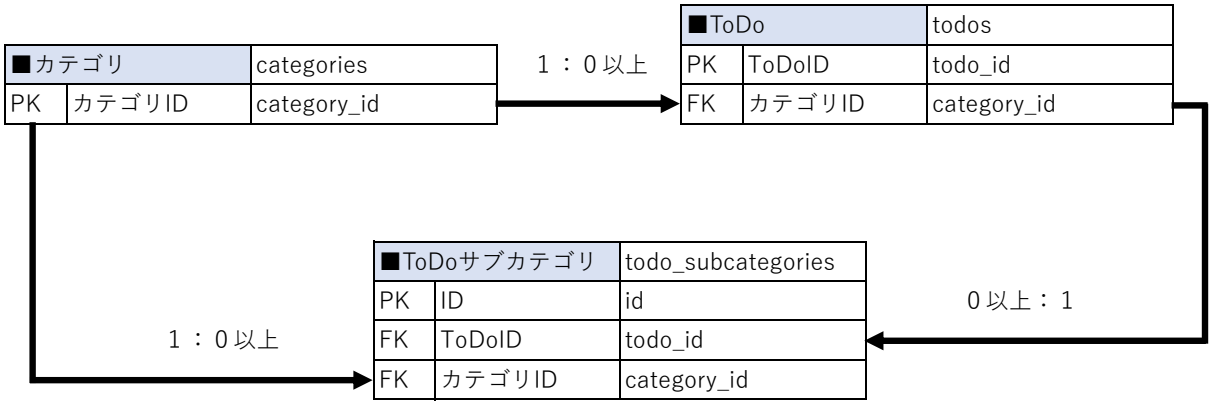


データベース設計

テーブル一覧

No	テーブル名	概要
1	ToDo	ToDoを保管する
2	カテゴリ	カテゴリを保管する
3	ToDoサブカテゴリ	ToDoのサブカテゴリを保管する

ER図



テーブル定義

ToDo

No	列名	物理名	モデルタイプ	DBタイプ	物理型
1	ToDoID	todo_id		@db.Int @id @default(	serial
2	やること	yarukoto		@db.VarChar(100)	varchar(100)
3	カテゴリID	category_id		@db.Integer	integer
4	期日	kizitu		@db.VarChar(10)	varchar(10)
5	優先度	yusendo		@db.VarChar(50)	varchar(50)
6	メモ	memo		@db.VarChar(400)	varchar(400)
7	IsDone	is_done		@db.Boolean @default	boolean
8	登録日時	created_at		@db.Timestamp(3)	timestamp(3)
9	更新日時	updated_at		@db.Timestamp(3)	timestamp(3)

カテゴリ

No	列名	物理名	モデルタイプ	DBタイプ	物理型
1	カテゴリID	category_id		@db.Int @id @default(	serial
2	カテゴリ	category		@db.VarChar(100)	varchar(100)
3	登録日時	created_at		@db.Timestamp(3)	timestamp(3)
4	更新日時	updated_at		@db.Timestamp(3)	timestamp(3)

ToDoサブカテゴリ

No	列名	物理名	モデルタイプ	DBタイプ	物理型
1	ID	id		@db.Int @id @default(	serial
2	ToDoID	todo_id		@db.Integer	integer
3	カテゴリID	category_id		@db.Integer	integer

画面設計

画面一覧

No	画面名	レイアウト	概要
1	ToDo一覧画面	ToDo一覧レイアウト	ToDoの確認・完了(Done)ができる
2	ToDo登録画面	ToDo詳細レイアウト	ToDoの登録ができる
3	ToDo詳細画面	〃	ToDoの変更・削除ができる
4	カテゴリ一覧画面	カテゴリ一覧レイアウト	カテゴリの確認ができる
5	カテゴリ登録画面	カテゴリ詳細レイアウト	カテゴリの登録ができる
6	カテゴリ詳細画面	〃	カテゴリの変更・削除ができる

デザインポリシー

画面レイアウト

ToDo一覧レイアウト

ToDoがあるとき

ToDoがないとき

ToDo詳細レイアウト

ToDo登録画面

ToDo詳細画面

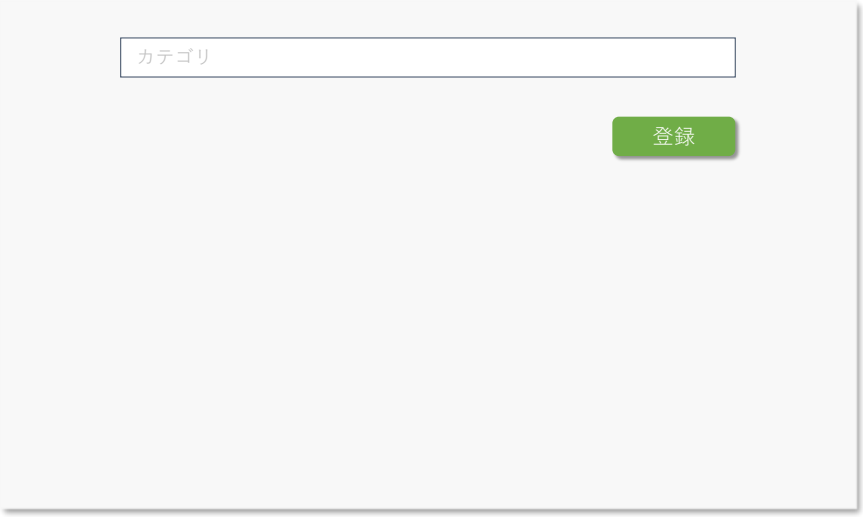
カテゴリ一覧レイアウト

データがあるとき

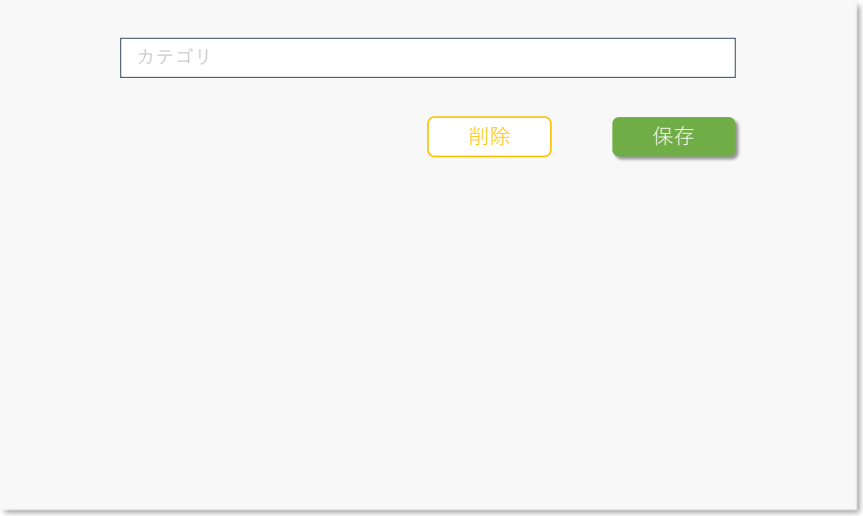
データがないとき

カテゴリ詳細レイアウト

カテゴリ登録画面



カテゴリ詳細画面



項目一覧

ToDo一覧レイアウト

配置	項目	ｱｸｼｮﾝ	項目説明
画面中央			メインコンテンツとなるToDoリストを配置する
	ToDoリスト		ToDoボックスを繰り返し配置する
	Todoボックス		ToDoの内容を表示する
	カテゴリ		出力項目
	期日		出力項目
	優先度		出力項目
	やること		出力項目
	編集ボタン	●	ToDo詳細画面に遷移する
	Doneボタン	●	ToDoを完了にし、ToDoリストから消す
	完了メッセージ		ToDoが１件もないとき、お祝いメッセージを表示する
画面下部			
	追加ボタン	●	ToDo登録画面に遷移する

ToDo詳細レイアウト

配置	項目	ｱｸｼｮﾝ	項目説明
画面中央			
	入力フォーム		
	やること		入力項目。テキストボックス
	カテゴリ		入力項目。セレクトボックス
	期日		入力項目。カレンダーでの入力も可能だとよい
	優先度		入力項目。セレクトボックス。ラジオボタンでもよい
	サブカテゴリ		入力項目。セレクトボックス。複数選択できるとよい
	メモ		入力項目。テキストフィールド
画面下部			
	登録ボタン	●	データを登録してToDo一覧画面に遷移する
	保存ボタン	●	データを更新してToDo一覧画面に遷移する
	削除ボタン	●	データを削除してToDo一覧画面に遷移する

カテゴリ一覧レイアウト

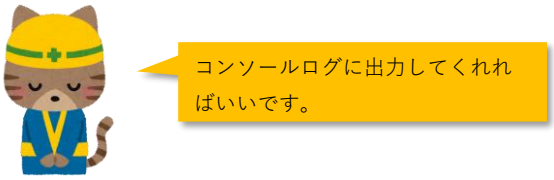
配置	項目	ｱｸｼｮﾝ	項目説明
画面中央			
	カテゴリテーブル		カテゴリを一覧で表示する
	ID		出力項目
		●	カテゴリ詳細画面に遷移する
	カテゴリ		出力項目
	空メッセージ		カテゴリが１件もないとき、空メッセージを表示する
画面下部			
	追加ボタン		カテゴリ登録画面に遷移する

カテゴリ詳細レイアウト

配置	項目	ｱｸｼｮﾝ	項目説明
画面中央			
	入力フォーム		
	カテゴリ		入力項目。テキストボックス
画面下部			
	登録ボタン	●	データを登録してToDo一覧画面に遷移する
	保存ボタン	●	データを更新してToDo一覧画面に遷移する
	削除ボタン	●	データを削除してToDo一覧画面に遷移する

エラーハンドリング

APIのステータスコードが400系、500系の場合、レスポンスのエラーメッセージを出力する



API設計

API一覧

No	API	エンドポイント		概要
1	ToDo登録API	POST	/api/todos	ToDoを登録する
2	ToDo一覧取得API	GET	/api/todos	ToDoを複数件取得する
3	ToDo詳細取得API	GET	/api/todos/{todo_id}	ToDoを１件取得する
4	ToDo更新API	PUT	/api/todos/{todo_id}	ToDoを更新する
5	ToDo削除API	DELETE	/api/todos/{todo_id}	ToDoを削除(物理削除)する
6	ToDo完了API	PATCH	/api/todos/{todo_id}	ToDoを完了(論理削除)する
7	カテゴリ登録API	POST	/api/categories	カテゴリを登録する
8	カテゴリ一覧取得API	GET	/api/categories	カテゴリを複数件取得する
9	カテゴリ詳細取得API	GET	/api/categories/{category_id}	カテゴリを１件取得する
10	カテゴリ変更API	PUT	/api/categories/{category_id}	カテゴリを更新する
11	カテゴリ削除API	DELETE	/api/categories/{category_id}	カテゴリを削除(物理削除)する

CRUD図

No	API	ToDo	カテゴリ	ToDoサブカテゴリ
1	ToDo登録API	C	R	C
2	ToDo一覧取得API	R	R	R
3	ToDo詳細取得API	R	R	R
4	ToDo更新API	R U	R	C R U D
5	ToDo削除API	R D	R	R D
6	ToDo完了API	R U		
7	カテゴリ登録API		C R	
8	カテゴリ一覧取得API		R	
9	カテゴリ詳細取得API		R	
10	カテゴリ変更API		R U	
11	カテゴリ削除API		R D	

API-IF仕様

ToDo登録API

リクエストボディ

項目名	プロパティ	タイプ	
やること	yarukoto	string	Required
カテゴリID	category_id	number	Optional
期日	kizitu	string	Optional
優先度	yusendo	string	Optional
ToDoサブカテゴリID	todo_subcategory_id_list	number[]	Optional
メモ	memo	string	Optional

レスポンス

200 Created Successfully

項目名	プロパティ	タイプ	
ToDoID	todo_id	number	Required

ToDo一覧取得API

レスポンス

200 No Error

項目名		プロパティ	タイプ	
ToDo		todos	object[]	Required
	やること	yarukoto	string	Required
	カテゴリ	category	string	Optional
	期日	kizitu	string	Optional
	優先度	yusendo	string	Optional
	更新日時	updated_at	string	Required

ToDo詳細取得API

パスパラメータ

項目名	プロパティ	タイプ	
ToDoID	todo_id	number	Required

レスポンス

200 No Error

項目名	プロパティ	タイプ	
ToDoID	todo_id	string	Required
やること	yarukoto	string	Required
カテゴリID	category_id	number	Optional
期日	kizitu	string	Optional
優先度	yusendo	string	Optional
ToDoサブカテゴリID	todo_subcategory_id_list	number[]	Optional
メモ	memo	string	Optional
IsDone	is_done	boolean	Required
更新日時	updated_at	string	Required

ToDo更新API

パスパラメータ

項目名	プロパティ	タイプ	
ToDoID	todo_id	number	Required

リクエストボディ

項目名	プロパティ	タイプ	
やること	yarukoto	string	Required
カテゴリID	category_id	number	Optional
期日	kizitu	string	Optional
優先度	yusendo	string	Optional
ToDoサブカテゴリID	todo_subcategory_id_list	number[]	Optional
メモ	memo	string	Optional
更新日時	updated_at	string	Required

レスポンス

200 Updated Successfully

項目名	プロパティ	タイプ	
ToDoID	todo_id	number	Required

ToDo削除API

パスパラメータ

項目名	プロパティ	タイプ	
ToDoID	todo_id	number	Required

リクエストボディ

項目名	プロパティ	タイプ	
更新日時	updated_at	string	Required

レスポンス

200 Deleted Successfully

項目名	プロパティ	タイプ	
ToDoID	todo_id	number	Required

ToDo完了API

パスパラメータ

項目名	プロパティ	タイプ	
ToDoID	todo_id	number	Required

リクエストボディ

項目名	プロパティ	タイプ	
更新日時	updated_at	string	Required

レスポンス

200 Updated Successfully

項目名	プロパティ	タイプ	
ToDoID	todo_id	number	Required

カテゴリ登録API

リクエストボディ

項目名	プロパティ	タイプ	
カテゴリ	category	string	Required

レスポンス

200 Created Successfully

項目名	プロパティ	タイプ	
カテゴリID	category_id	number	Required

カテゴリ一覧取得API

レスポンス

200 No Error

項目名		プロパティ	タイプ	
カテゴリ		categories	object[]	Required
	カテゴリID	category_id	string	Required
	カテゴリ	category	string	Required
	更新日時	updated_at	string	Required

カテゴリ詳細取得API

パスパラメータ

項目名	プロパティ	タイプ	
カテゴリID	category_id	number	Required

レスポンス

200 Updated Successfully

項目名	プロパティ	タイプ	
カテゴリID	category_id	string	Required
カテゴリ	category	string	Required
更新日時	updated_at	string	Required

カテゴリ変更API

パスパラメータ

項目名	プロパティ	タイプ	
カテゴリID	category_id	number	Required

リクエストボディ

項目名	プロパティ	タイプ	
カテゴリ	category	string	Required
更新日時	updated_at	string	Required

レスポンス

200 Updated Successfully

項目名	プロパティ	タイプ	
カテゴリID	category_id	number	Required

カテゴリ削除API

パスパラメータ

項目名	プロパティ	タイプ	
カテゴリID	category_id	number	Required

リクエストボディ

項目名	プロパティ	タイプ	
更新日時	updated_at	string	Required

レスポンス

200 Deleted Successfully

項目名	プロパティ	タイプ	
カテゴリID	category_id	number	Required

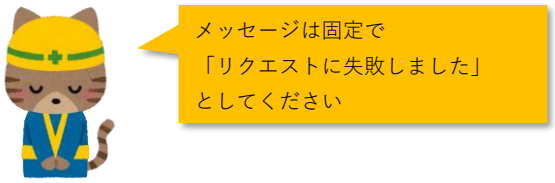
エラーハンドリング

何らかの原因で処理に失敗した場合、下記共通のレスポンスを返却する。

レスポンス

500 Server Error

項目名	プロパティ	タイプ	
メッセージ	message	string	Required



非機能設計

まだ考えていません

運用設計

まだ考えていません